



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра практической и прикладной информатики (ППИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №3

по дисциплине «Анализ и концептуальное моделирование систем»

Студент группы *ИКБО-50-23 Астахов С.П.*

(подпись)

Старший
преподаватель *Свищёв А.В.*

(подпись)

Москва 2025 г.

Содержание

1. Цель работы и задание3
2. Описание этапов4
3. Выводы6

1. Цель работы и задание

Цель работы: изучить структуру иерархии классов системы.

Задачи: научиться выстраивать структуру основных элементов диаграммы классов анализа с определением видов и типов отношений.

Порядок выполнения работы:

Построить диаграмму классов анализа рассматриваемой системы с учетом индивидуального варианта учебного проекта.

Собственный вариант: Моделирование организации продаж поддержанных автомобилей в автосалоне.

2. Описание этапов

Фундаментальными понятиями объектно-ориентированного подхода являются понятия объекта и класса, которые представляются абстракциями реальной или воображаемой сущности (набора сущностей). Класс анализа – еще более абстрактная сущность, чем просто класс, представляет собой набор из одного или более классов. Таким образом, класс анализа – это укрупненная абстракция, которая на концептуальном уровне (без точного определения атрибутов и операций) описывает некоторый фрагмент системы. Существует три вида классов анализа:

- граничный;
- управляющий;
- сущности.

Диаграмма классов анализа по существу является прообразом классической диаграммы классов. Диаграмма классов анализа – это UML-диаграмма, которая отображает типы классов системы и различные связи между ними. На диаграммах этого типа изображаются также атрибуты классов, операции классов и ограничения, которые накладываются между классами.

Предоставим собственный вариант диаграммы классов анализа собственного варианта - Моделирование организации продаж поддержанных автомобилей в автосалоне (рис. 1):

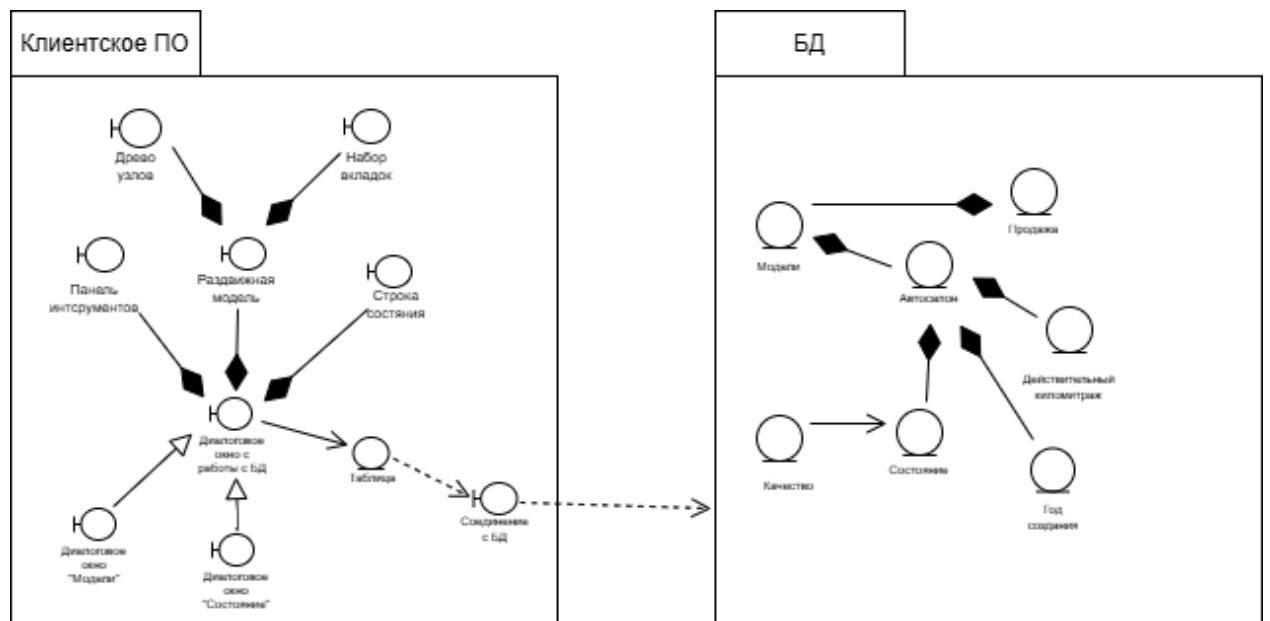


Рисунок 1 - Диаграмма классов анализа

3. Вывод

Поняли, что такое класс анализа, изучили структуру иерархии классов системы, а также по полученным знаниям создали диаграмму классов анализа по собственному варианту.